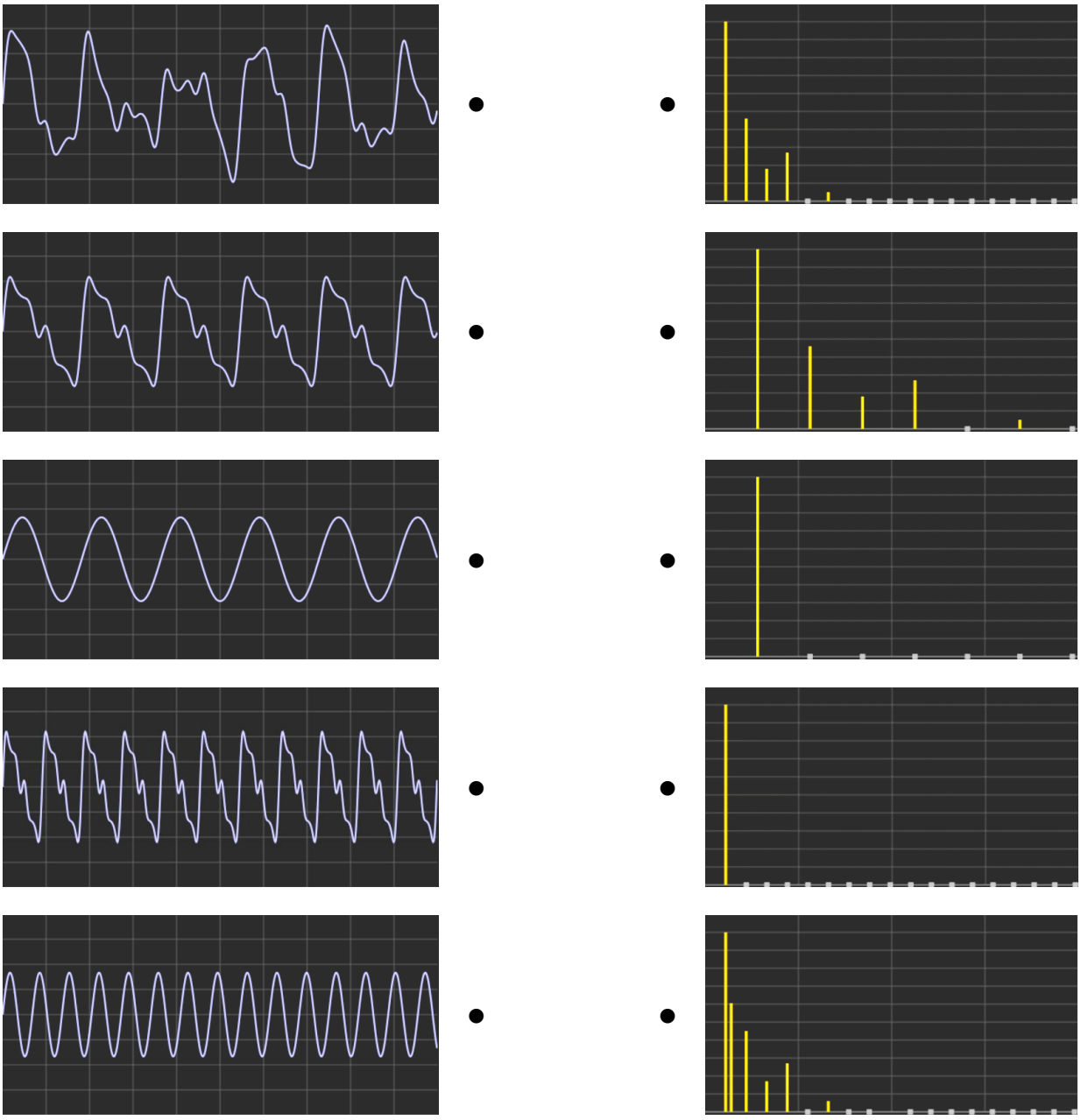
Chapitre 3	ONDES ACOUSTIQUES	T STL
EXERCICES		SPCL ONDES

- **Voir les exercices interactifs de la séquence 4 sur le site ressource SPCL Ondes.**

EXERCICE 1 : Associer un spectre à un graphique temporel

Le tableau ci-dessous présente (à gauche) l'évolution temporelle de 5 signaux sonores et, à droite, 5 spectres. Associer chaque spectre au bon signal sonore, sachant que tous les graphiques d'une même colonne de ce tableau sont représentés avec la même échelle.

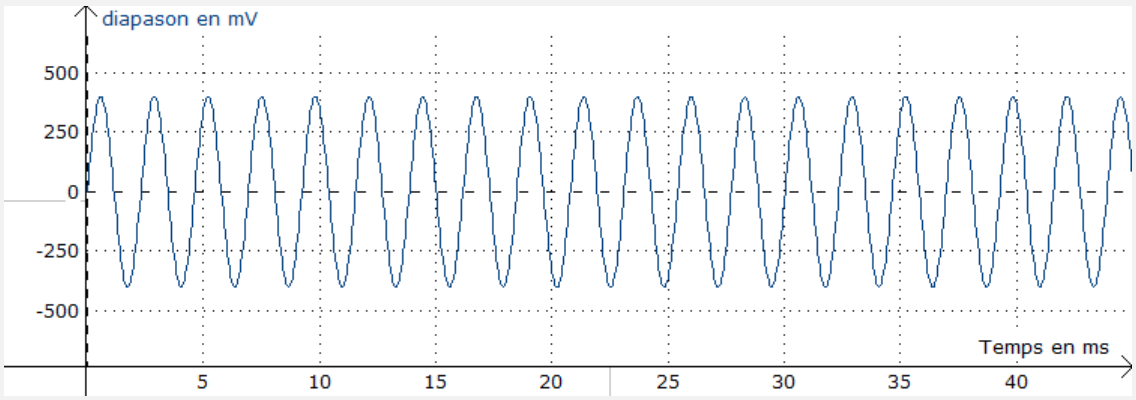


Thème 1 : Ondes mécaniques et électromagnétiques

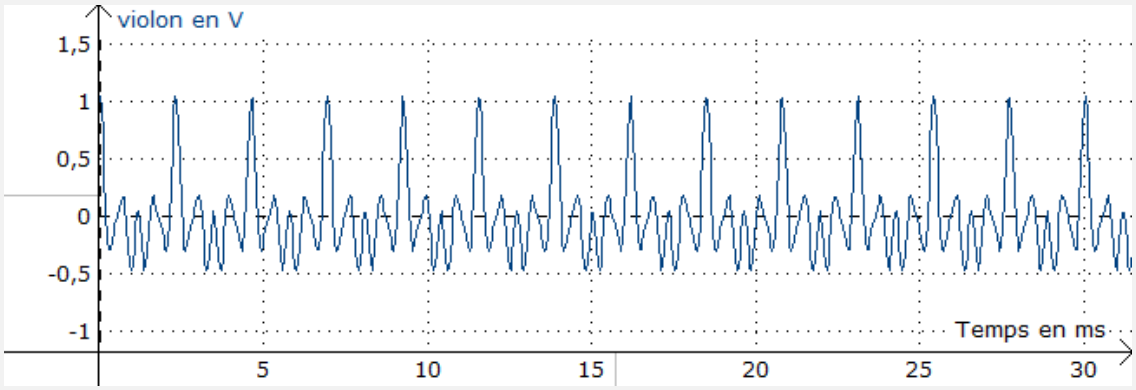
EXERCICE 2 : Le son du violon

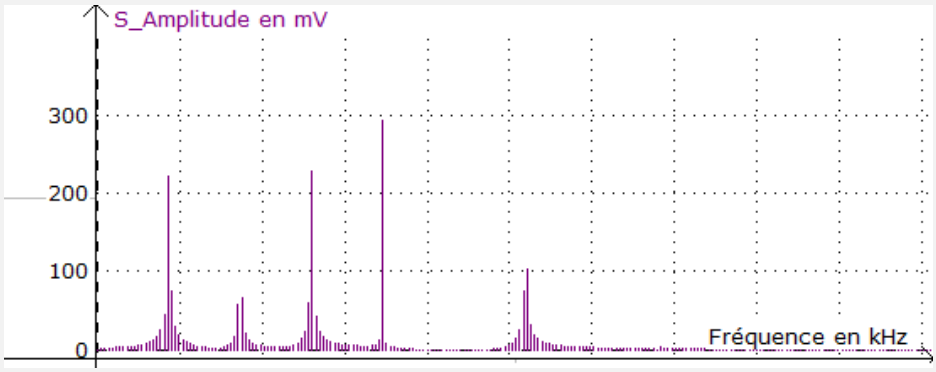
Un diapason permet de jouer la note La4 : les musiciens s'en servent pour accorder leurs instruments. On a enregistré deux sons : l'un est émis par le diapason et l'autre par un violon. Leurs évolutions temporelles et le spectre du son du violon sont reproduits dans les documents 1 et 2.

DOCUMENT 1 : le son du diapason



DOCUMENT 2 : le son du violon

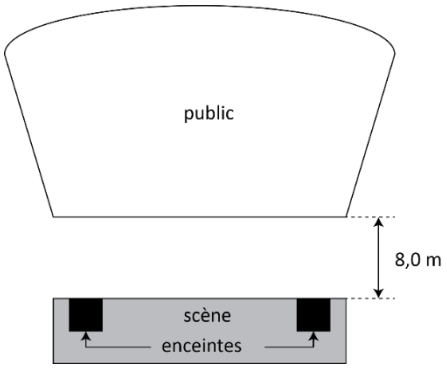




1. Exploiter ces documents pour montrer que, lors de l'enregistrement, le violon, jouait la même note que le diapason. Les mesures et calculs effectués seront clairement détaillés.
2. Quelle propriété distingue ces des deux sons ? Justifier à l'aide des graphiques des documents 1 et 2.
3. Donner les valeurs des abscisses des harmoniques présents dans le spectre du son du violon.
4. Tracer l'allure du spectre du son du diapason, en précisant la valeur d'une abscisse remarquable.

EXERCICE 3 : Salle de concert

On s'intéresse dans cet exercice au niveau sonore dans une salle de concert dont le plan est le suivant :



1. 1ère partie : quelle puissance ne faut-il pas dépasser ?

DOCUMENT 1 : puissance, intensité et niveau sonore

L'intensité sonore est une puissance par unité de surface. Si une source émet une onde à 3 dimensions transportant une puissance P, l'intensité sonore à une distance d de cette source vaut :

$$I = \frac{P}{4\pi d^2}$$

Le niveau sonore est une grandeur physique qui représente la perception par une oreille humaine du « volume sonore » dû à une onde sonore. Il s'exprime en fonction de l'intensité sonore I :

$$L = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

- $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\ \mathrm{W \cdot m^{-2}}$: intensité sonore minimale audible

1. D'après les définitions du document 1, que vaut le niveau sonore lorsque l'intensité sonore vaut I_0 ?
2. Dans une salle de concert, le niveau sonore dans le public est ne doit jamais dépasser $L_{max} = 105$ dB.

Afin que le niveau sonore reçu par un spectateur assis au premier rang, juste devant l'enceinte, ne dépasse pas le seuil autorisé, que doit valoir l'intensité sonore totale I_{max} de l'onde qui l'atteint ?

3. En supposant qu'une seule enceinte émet, déduire de la réponse précédente sa puissance maximale P_{max} d'émission autorisée.

2. 2nde partie : un inconvénient des places du fond de la salle

DOCUMENT 2 : absorption des ondes sonores

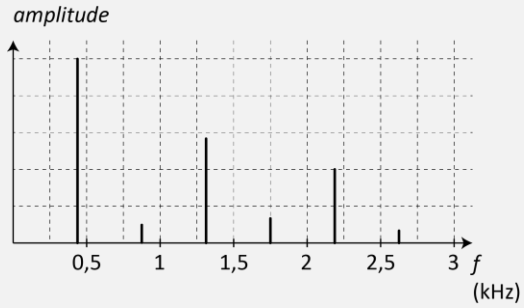
L'air absorbe partiellement les ondes sonores qui s'y propagent. Cette absorption dépend de la hauteur des sons : plus ils sont aigus et plus ils sont absorbés. Chacun a déjà fait cette expérience : lorsque l'on se trouve très éloigné d'une source sonore, on n'entend plus que les basses !

4. Exploiter le document 3 pour vérifier que la note jouée par le saxophoniste est bien un La (fréquence : 440 Hz). On veillera à exploiter le document avec la meilleure précision accessible.
5. Montrer que les spectres du document 3 confirment les affirmations du document 2 concernant l'atténuation des ondes sonores en fonction de leur hauteur.
6. En plus du niveau sonore perçu, quelle propriété des sons musicaux est différente selon que l'on est placé au fond de la salle ou au premier rang ? Laquelle ne l'est pas ? Exploiter le document 3 pour répondre.

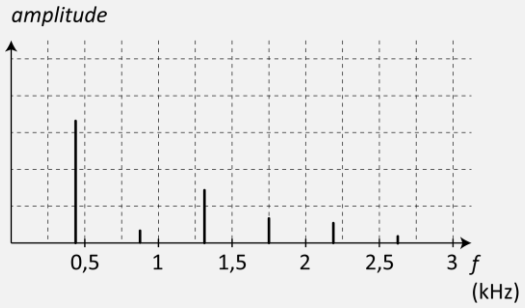
DOCUMENT 3 : comparaison des sons reçus au premier et au dernier rang

Un saxophoniste, sur la scène, joue un La. Deux micros, branchés à un système s'acquisition, sont disposés respectivement au premier et au dernier rang de la salle. Les spectres des signaux qu'ils ont enregistrés sont reproduits ci-dessous avec les mêmes échelles horizontale et verticale :

Spectre du son enregistré au premier rang :

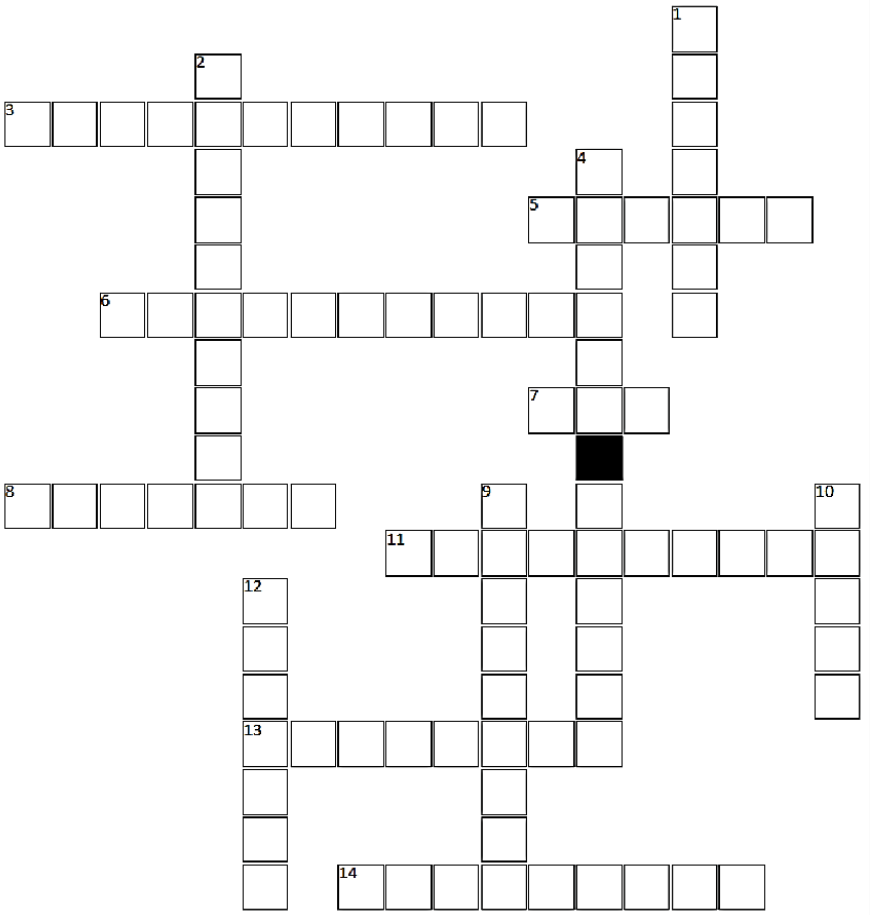


Spectre du son enregistré au dernier rang :



EXERCICE 4 : le vocabulaire des ondes acoustiques

*Cet exercice est aussi proposé en version **interactive** et traitable en ligne*



1. Unité du niveau d'intensité sonore.
2. Onde sinusoïdale constituant un son complexe.
3. Nom donné à l'harmonique dont la fréquence est la plus basse constituant un son musical.
4. Grandeur physique qui traduit la sensation de volume sonore.
5. Propriété sensorielle du son qui varie lorsque l'on modifie l'amplitude de ses harmoniques.
6. Qualifie l'évolution temporelle d'un son dont le spectre n'est constitué que d'un seul harmonique.
7. Se dit d'un son dont le spectre n'est constitué que d'un seul harmonique.
8. Propriété sensorielle qui distingue les sons aigus des sons graves.

9. Grandeur physique qui distingue les sons aigus des sons graves.
10. Unité de la fréquence.
11. Qualifie l'évolution temporelle des ondes acoustiques correspondant à des sons musicaux.
12. Graphique représentant l'amplitude des harmoniques en fonction de leur fréquence.
13. Se dit d'un son dont le spectre est constitué de plusieurs harmoniques.
14. Grandeur physique égale à une puissance par unité de surface.

DOCUMENT : niveau sonore et risque pour l'audition

Durée maximale d'exposition sans risque	Niveau sonore	Exemple de situation
0 s	**140 dB**	*Coup de fusil*
	130 dB	
	120 dB *Seuil de douleur*	*Avion au décollage*
30 s	**110 dB**	*Discothèque*
8 min	**100 dB** *Seuil de danger*	*Écouteur au niveau maximum*
30 min	**90 dB** *Seuil de risque*	*Perceuse*
8 heures	**80 dB** *Seuil de pénibilité*	*Cantine scolaire*
	70 dB	*Salle de classe*
	60 dB	*Marché animé*
	50 dB	*Voix calme*
	40 dB	*Bureau tranquille*
	30 dB	*Chambre à coucher*
	20 dB *Seuil d'audition*	*Conversation à voix basse*
	10 dB	*Bruissement de feuilles*

Exercice 5 : En studio

Un groupe de musique composé d'un chanteur, de deux guitaristes, d'un violoniste, d'un bassiste et d'un batteur se prépare à un enregistrement en studio. Lors de la « balance » (moment préalable à un enregistrement ou à un concert) l'ingénieur du son réalise séparément pour chaque instrument des enregistrements à l'aide de micros reliés à un système informatisé. La tension électrique notée U_{AM} en mV, détectée au niveau de l'interface informatique, est proportionnelle à la pression acoustique du son ou encore à l'intensité sonore. Cette tension en fonction du temps est représentée ci-dessous.

Préambule : compte tenu de l'imprécision des graphiques, une certaine incertitude sera acceptée pour les résultats. Une différence d'un à dix hertz ne doit pas être comptabilisée comme un écart significatif lors d'une comparaison de fréquences par exemple.

Caractéristiques des sonorités instrumentales

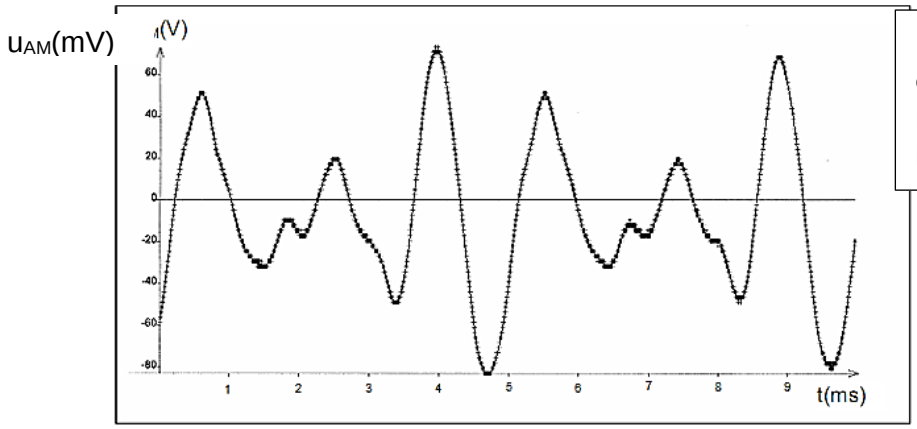
L'enregistrement informatisé d'une note jouée par l'une des guitares du groupe est représenté par le **document 1** ci-après.

1- À partir du **document 1**, déterminer la période de la note jouée par la guitare. En déduire sa fréquence.

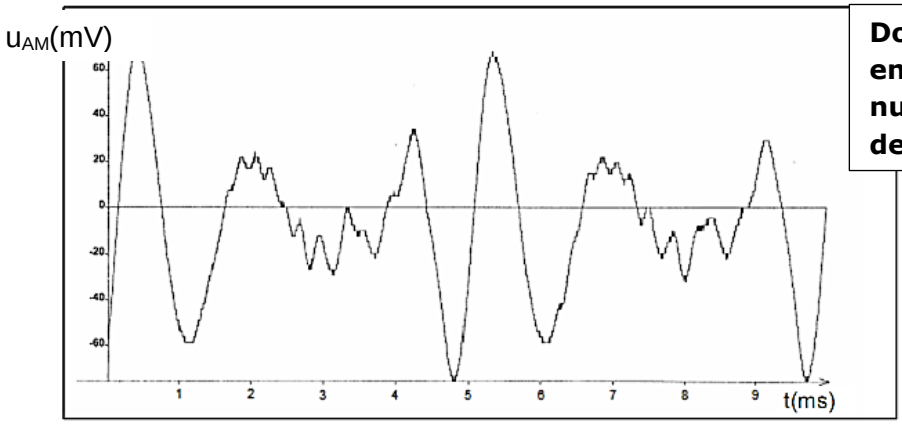
A l'aide des documents 1 à 3 : répondre aux questions suivantes

2- Parmi les 3 instruments, lesquels jouent la même note ? Justifier.

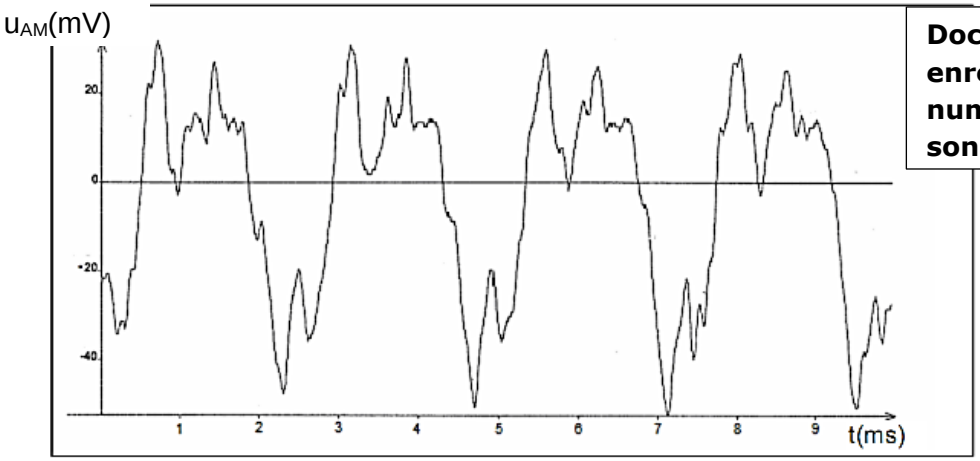
3- A quoi reconnaît-on sur les documents que les trois instruments n'ont pas le même timbre ?



Document 1 : enregistrement numérique d'un son de la guitare.



Document 2 : enregistrement numérique d'un son de la basse.



Document 3 : enregistrement numérique d'un son du violon

<u>Synthèse d'un son</u>

Pour l'introduction d'un morceau, un son synthétisé est ajouté au début de l'un des enregistrements. Pour synthétiser ce son complexe, on a généré une tension, somme de trois tensions sinusoïdales, transmise ensuite à un haut-parleur. L'expression de la tension générée est :

$$u(t) = \mathbf{3} \sin(2\pi \times \mathbf{200}\ t) + \mathbf{1,5} \sin(2\pi \times \mathbf{400}\ t) + \mathbf{0,3} \sin(2\pi \times \mathbf{800}\ t).$$

Rappel : On peut décomposer un signal périodique complexe comme une somme de signaux sinusoïdaux de la forme $u(t) = U_m . \sin(2\pi.\mathbf{f}.t)$ d'amplitudes U_m et de fréquences **f** égales au fondamental et à ses harmoniques.

4- Quelle est la fréquence fondamentale du son généré ?

5- Quelle est la relation entre la fréquence fondamentale et la fréquence des harmoniques ?

6- Tous les harmoniques de fréquence strictement inférieure à 1000 Hz sont-ils présents ? Justifier.

7- Représenter l'allure du spectre dans cet exemple.

8- Quel serait le spectre d'un son pur ?